Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κτηνιατρείου με AI

Μια μελέτη περίπτωσης στην ποιότητα κώδικα και τη στρατηγική Prompting

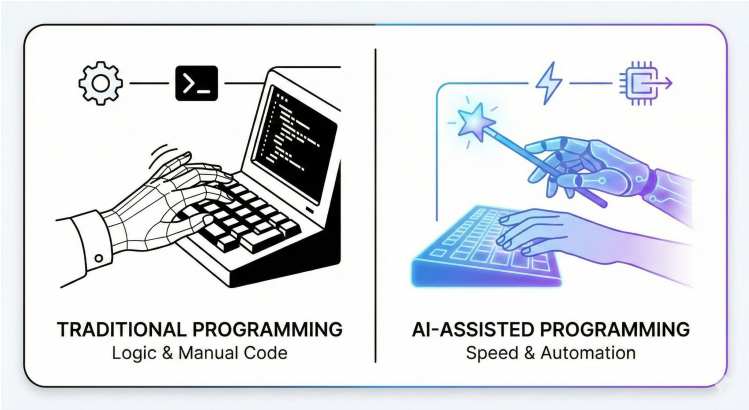
Ευστάθιος Ιωσηφίδης, DVM
mai25027@uom.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Gemini

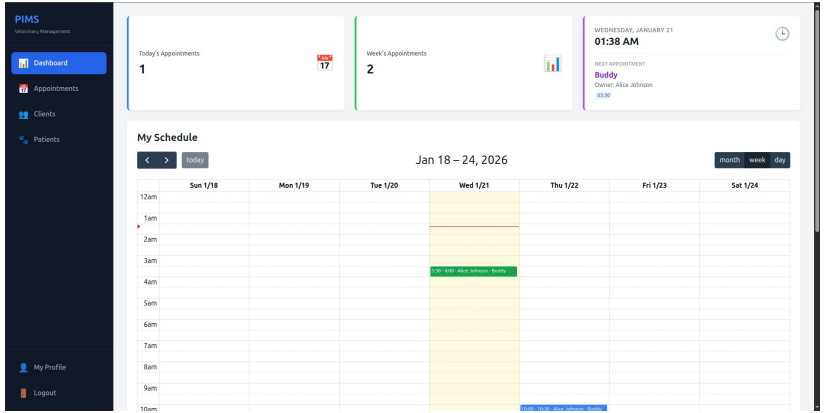
Εισαγωγή & το πρόβλημα

- **Το κενό:** Η βιβλιογραφία εστιάζει σε μικρά code snippets, όχι σε End-to-End συστήματα.
- **Η ανάγκη (Κτηνιατρική):** Μετάβαση από χειρόγραφες διαδικασίες σε ψηφιακό φάκελο ασθενούς.
- **Η λύση:** PIMS (Practice Information Management System) μέσω AI-Assisted Development



Τι είναι το PIMS;

- **Διαχείριση πελατών & Ασθενών:** Κατάχωρηση και ανάκτηση δεδομένων πελατών και ζώων
- **Προγραμματισμός ραντεβού:** Ημερολόγιο με χρονοθέσεις
- **Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR):** SOAP μοντέλο (Subjective, Objective, Assessment, Plan)
- **Ασφαλής πρόσβαση:** JWT tokens, Role-based access



Σκοπός & Ερευνητικά ερωτήματα

Στόχος: Ανάπτυξη MVP (Minimum Viable Product) με το Gemini 3 Pro.

- **RQ1 (Εφικτότητα):** Μπορεί να χτιστεί πολύπλοκο σύστημα End-to-End;
- **RQ2 (Ποιότητα):** Πόσο ποιοτικός/ασφαλής είναι ο κώδικας (SonarQube metrics);
- **RQ3 (Διαδικασία):** Ποιος ο νέος ρόλος του προγραμματιστή (Prompt Engineering)

Μεθοδολογία & Τεχνολογίες

- **AI Model:** Google Gemini 3 Pro.
- **Backend:** Spring Boot (Java 21), REST API, Spring Security (JWT).
- **Frontend:** React.js (Single Page Application).
- **Database:** PostgreSQL (Dockerized).
- **Μεθοδολογία:** Design Science Research (DSR).
- **Εργαλεία Αξιολόγησης:** SonarQube (στατική ανάλυση), Google Lighthouse (απόδοση)

Η διαδικασία του Prompting

- **Δομημένα Prompts:** Role, Context, Instruction, Constraint, Example
- **Επαναληπτική αναπροσαρμογή:** Αν η ΤΝ απέτυχε, οι οδηγίες γινόταν πιο συγκεκριμένες
- **Χειρωνακτική επίβλεψη:** Ο προγραμματιστής έπαιξε το ρόλο του «Ορχηστρωτή»

Παράδειγμα: "Act as a Senior Java Developer. The Lombok library is failing in the user's environment. We must replace Lombok annotations with standard Java boilerplate.

Task: Rewrite the following Entity classes using Standard Java (No @Data, No @Builder, No @AllArgsConstructor).

Requirements: Add explicit private fields. Add an explicit Empty Constructor (public ClassName() {}). Add an explicit Full Constructor. Add standard Getters and Setters for all fields.
…ΑΡΧΕΙΑ… Output: Provide the FULL CODE for all 6 files.".

PIMS
Veterinary Management

- Dashboard
- Appointments
- Clients
- Patients

- My Profile
- Logout

Today's Appointments
1

Week's Appointments
2

WEDNESDAY, JANUARY 21
01:38 AM

NEXT APPOINTMENT
Buddy
Owner: Alice Johnson
03:30

My Schedule

today

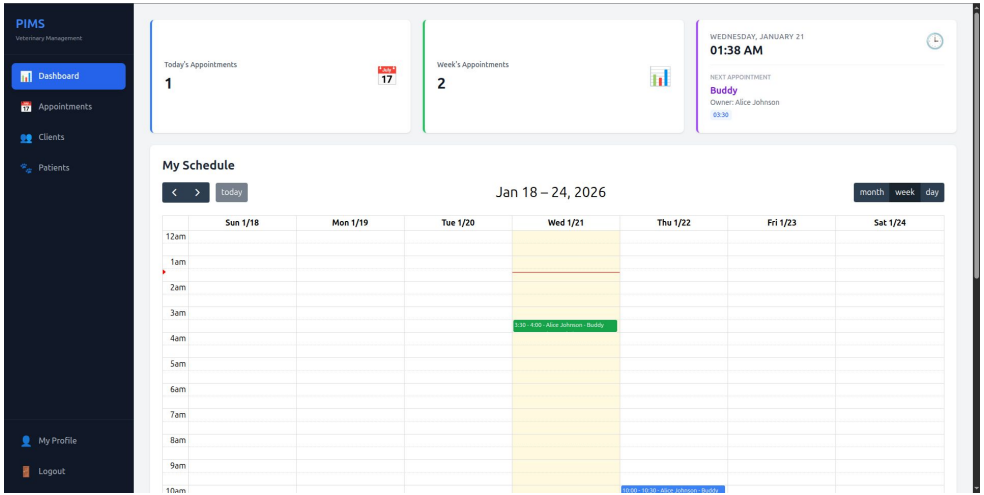
Jan 18 – 24, 2026

month week day

	Sun 1/18	Mon 1/19	Tue 1/20	Wed 1/21	Thu 1/22	Fri 1/23	Sat 1/24
12am							
1am							
2am							
3am				3:30 - 4:00 - Alice Johnson - Buddy			
4am							
5am							
6am							
7am							
8am							
9am							
10am					10:00 - 10:30 - Alice Johnson - Buddy		

Αποτελέσματα - UI & Dashboard

- Σύγχρονο, καθαρό UI (Material/Bootstrap style).
- Dashboard με σύνοψη ραντεβού/ασθενών.
- Εύκολη πλοήγηση (Sidebar).



PIMS
Veterinary Management

- Dashboard
- Appointments
- Clients
- Patients
- My Profile
- Logout

Appointments

Manage your schedule efficiently

Search client, patient...

+ New Appointment

Exam | Surgery

today

month | week | day

Sun 1 | Fri 1/23 | Sat 1/24

12am | 1am | 2am | 3am | 4am | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm

10:00 - 10:30 - Alice Johnson - Buddy

New Appointment

Wednesday, January 21, 2026

Start Time *
21/01/2026, 01:38:40 π.μ.

End Time *
21/01/2026, 02:08:40 π.μ.

Client *
Alice Johnson (555-0101)

Patient *
Buddy (DOG - Golden Retriever)

Veterinarian *
John Doe

Appointment Type
Exam

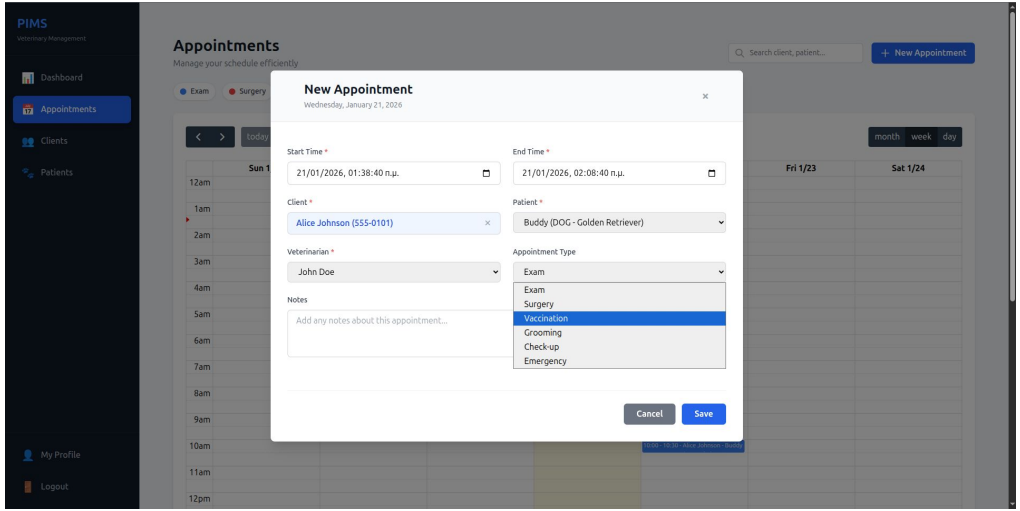
- Exam
- Surgery
- Vaccination
- Grooming
- Check-up
- Emergency

Notes
Add any notes about this appointment...

Cancel | Save

Αποτελέσματα - Διαχείριση Ραντεβού

- Διαδραστικό ημερολόγιο (Drag & Drop functionality).
- Διακρίσεις τύπων ραντεβού (Χειρουργείο, Εμβολιασμός).
- Άμεση δημιουργία/επεξεργασία.



PIMS
Veterinary Management

- Dashboard
- Appointments
- Clients
- Patients
- My Profile
- Logout

Pet Owners

arch owners...

+ Add Owner

OWNER	ACTIONS
Alice Johnson 123 Maple St	Edit Pets Visits Delete
Bob Williams 456 Oak Ave	Edit Pets Visits Delete
Efstathios Iosifidis Mavromihali 46	Edit Pets Visits Delete

🐾 Pet Manager

Alice Johnson

×

➕ Add New Pet

Pet Name *

e.g., Rex, Luna

Birth Date

☐ Approximate / Year Only

ηη/μμ/εεεε

Species *

Select Species

Sex

Select Sex

Breed

e.g., Golden Retriever

Microchip Number

15-digit number

+ Add Pet

Registered Pets

Buddy 5 years old

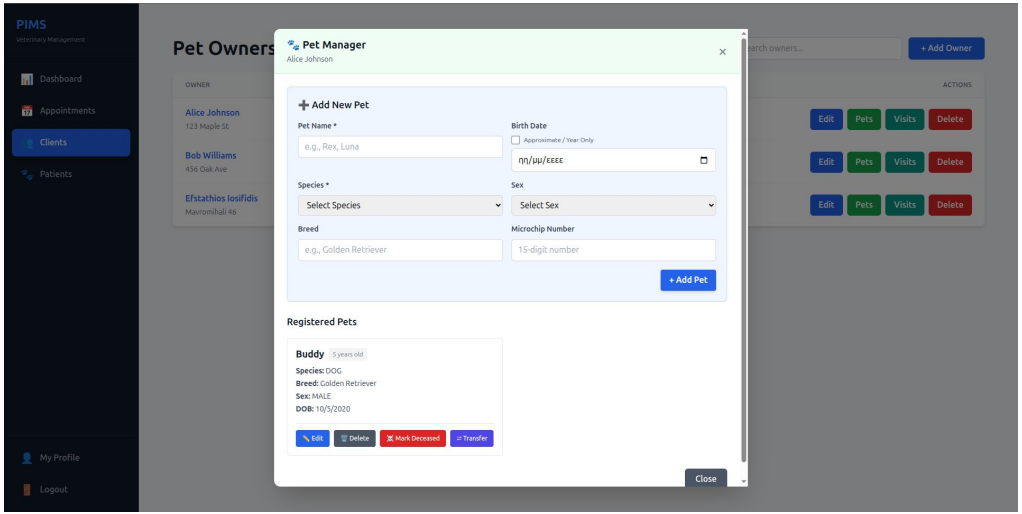
Species: DOG
Breed: Golden Retriever
Sex: MALE
DOB: 10/5/2020

✏️ Edit 🗑️ Delete ☠️ Mark Deceased ⇄ Transfer

Close

Αποτελέσματα - Μητρώο Πελατών & Ασθενών

- Ιεραρχική δομή: Πελάτης -> Πολλαπλά Ζώα.
- Πλήρης καρτέλα (CRUD) με στοιχεία microchip, φυλή, κλπ.
- Διασύνδεση πινάκων (Relational Data).



PIMS
Veterinary Management

- Dashboard
- Appointments
- Clients
- Patients

- My Profile
- Logout

Patients

Search by Pet, Owner, or Phone...

PATIENT NAME	SPECIES / BREED	OWNER	AGE / SEX	ACTIONS
Buddy	DOG Golden Retriever	Alice Johnson 555-0101	MALE (6y)	History / Timeline
Whiskers				History / Timeline
Luna				History / Timeline

Medical History - Buddy (Alice Johnson)

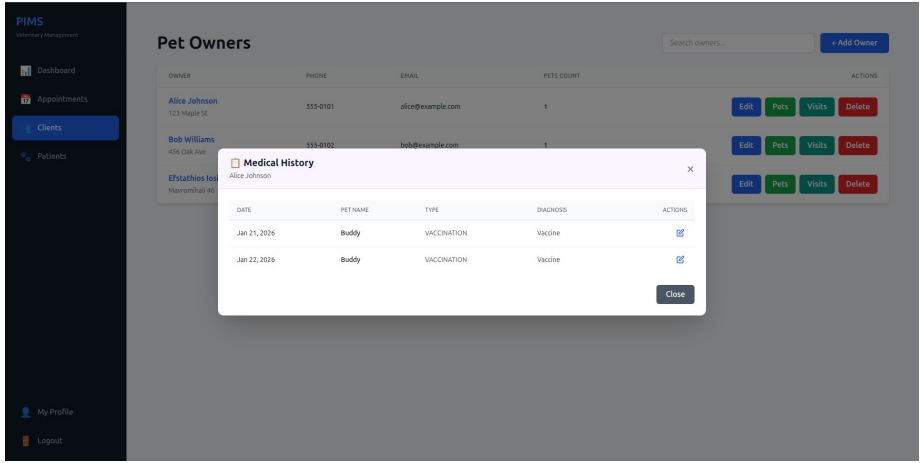
×

DATE	TYPE	DIAGNOSIS	ACTIONS
Jan 22, 2026	VACCINATION	Vaccine	✏️
Jan 21, 2026	VACCINATION	Vaccine	✏️

Close

Αποτελέσματα - Ιατρικός Φάκελος (SOAP)

- Πρότυπο SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan).
- Ιστορικό εμβολιασμών/επεμβάσεων.
- Ψηφιακή καταγραφή κλινικής εικόνας.



Αξιολόγηση Ποιότητας Κώδικα (Backend)

- Reliability: Rating A (0 Bugs).
- Maintainability: Rating A (Πολύ καθαρός κώδικας).
- Security Issues: Rating E (Hardcoded Credentials).

Συμπέρασμα: Κώδικας λειτουργικός αλλά θέλει προσοχή στην ασφάλεια.

Vet Clinic Backend

SYNTHESIS

ANALYSIS STATUS

Reliability	Security	Security Review	Maintainability
A	E	E	A

QUALITY GATE STATUS

Quality Gate Status	Failed

Αξιολόγηση Frontend & Παραγωγικότητας

- Lighthouse Score: Accessibility 96/100 (Άριστη δομή HTML).
- Issue: Υψηλό Code Duplication (~39%) στην React.
- Παραγωγικότητα: Μείωση χρόνου ανάπτυξης κατά 60-70%.

METRICS				
Coverage	Duplication	Comment density	Median number of lines of code per file	Adherence to coding standard
0.0 %	39.4 %	4.4 %	163.5	99.7 %

Τεχνικό Χρέος - Backend vs Frontend

Backend: Διαχειρίσιμο

- Debt Ratio: < 5% ✓
- Maintainability: Rating A
- Χαμηλή Cognitive Complexity
- **Το θετικό:** Εύκολο refactoring

Frontend: Προβληματικό

- Code Duplication: **39.4%** ✗
- Maintainability: Μέτρια
- **Το πρόβλημα:** Η ΤΝ αντιγράφει λογική αντί να αφαιρεί
- **Συνέπεια:** Μία αλλαγή = Πολλά αρχεία

Key Insight: "Η ΤΝ λύνει προβλήματα *ad-hoc*, όχι με αρχιτεκτονική οικονομία"

Πότε η ΤΝ αποδίδει;

Συνολικός Ρυθμός Επιτυχίας:

- 50% One-shot Success ✓
- 50% Iterative Fixes (2-5 προσπάθειες) ⚠️

Takeaway: "Η ΤΝ εξαιρετική σε **isolated tasks**, αδύναμη σε **cross-system integration**"

Πίνακας Απόδοσης ανά Τύπο Εργασίας:

Τύπος Εργασίας	Παράδειγμα	Απόδοση AI
Boilerplate	Entities, DTOs	✓ High (One-shot)
Logic/Algorithms	Date calculations	✓ High
Integration	CORS, JWT flow	⚠️ Medium (Iterative)
Complex Debugging	StackOverflow errors	⚠️ Low (Needs Human)

Antigravity: Από Code Generator → Software Architect

Η εξέλιξη του ρόλου της ΤΝ:

Φάση 1-2: Junior Developer

- Γράφει Entities, Controllers, UI
- Χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση

Φάση 3 (Antigravity): Software Architect

- **Input:** Ολόκληρο το codebase (Backend + Frontend)
- **Prompt:** "Act as Software Architect. Analyze gaps between User Stories and current implementation."

Τι Παρήγαγε:

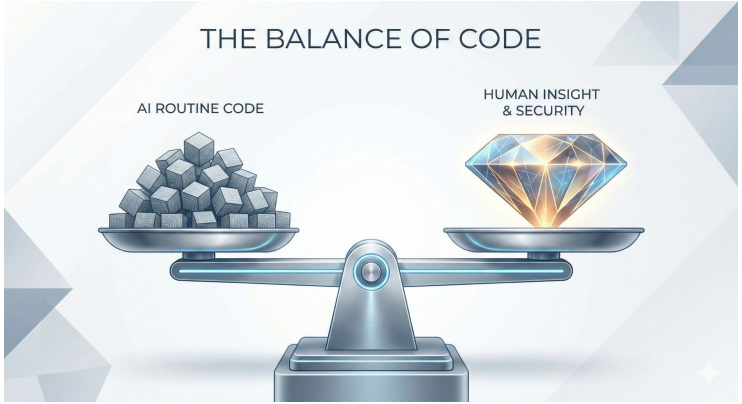
1. **Implementation Plan**
   - Εντόπισε λειτουργίες που έλλειπαν
   - Πρότεινε: Cascade Delete, Transfer Ownership, Follow-up Appointments
2. **Walkthrough Report**
   - Σενάρια ελέγχου ποιότητας
   - Step-by-step verification instructions

Συμπέρασμα: "Με το σωστό context, η ΤΝ μπορεί να σχεδιάζει, όχι μόνο να εκτελεί"

Προκλήσεις & Επίλυση

- Hallucinations: Το AI εφηύρε μεθόδους που δεν υπήρχαν (π.χ. findByClient αντί findByOwner).
- Integration: Προβλήματα CORS/CSRF μεταξύ Spring και React.
- Infinite Recursion: Πρόβλημα με JSON serialization (StackOverflow).

Συμπεράσματα



- Η ανάπτυξη End-to-End είναι εφικτή.
- Το AI λειτουργεί ως Junior Developer (θέλει επίβλεψη) ή Architect (αν του δοθεί context).
- Ο άνθρωπος είναι απαραίτητος για: Ασφάλεια, Αρχιτεκτονική συνοχή, Πολύπλοκη λογική.

Ερωτήσεις (Q&A)

Link για το GitHub Repository (https://github.com/iosifidis/msc-pims).

ONLINE: https://iosifidis.hopto.org

Username: vet1

Password: password